واجب مقرر معالجة اللغات الطبيعية (NLP)

التطبيق العملي الأول: جمع وتحليل وتصنيف التعليقات الحقيقية من الصفحات الخدمية اليمنية

1. مقدمة عن المهمة والجهة الخدمية المستهدفة

في إطار التطبيق العملي لمفاهيم معالجة اللغات الطبيعية (NLP Pipeline)، تم استخراج عينة حقيقية مكونة من 20 تعليقاً للمواطنين من المنشورات العامة للصفحات الخدمية اليمنية (مثل الاتصالات والمياه). تهدف هذه العينة إلى دراسة التحديات اللغوية الواقعية التي تواجه أنظمة الذكاء الاصطناعي عند تحليل النصوص العربية المكتوبة باللهجة العامية والتفاعلات الحية.

2. جدول تحليل وتصنيف التعليقات المستخرجة من الصور (20 تعليقاً)

الرقم	نص التعليق (من المنشورات والصفحات الخدمية)	التصنيف اليدوي	الكلمات العامية البارزة
1	منورين	**إيجابي**	منورين
2	ممتاز جدا	**إيجابي**	ممتاز
3	بالتوفيق	**إيجابي**	بالتوفيق
4	رائعون انتم	**إيجابي**	رائعون
5	وين السعر الاقل	**محايد**	وين، الاقل
6	بالتوفيق انشاء الله	**إيجابي**	انشاء الله
7	يعني Adsl ؟	**محايد**	يعني
8	وكم اسعار المودمات الخاصة بها	**محايد**	وكم، اسعار، المودمات
9	هل يعمل في ذمار ؟	**محايد**	هل يعمل
10	متوفره هذه الخدمه في محافظة إب وكم تكلف؟	**محايد**	متوفره، وكم تكلف

الرقم	نص التعليق (من المنشورات والصفحات الخدمية)	التصنيف اليدوي	الكلمات العامية البارزة
11	هل خدمة فايبرنت متوفرة في شارع 24 المتفرع من شارع الخمسين جوار جسر دار سلم	محايد	جوار
12	اين الخارطة توجد الخدمة عشان نروح نشترك	محايد	اين الخارطة، عشان، نروح
13	كم بيكلفني الاشتراك كامل معا باقه سرعه٢٥ ميقا.ورصيد٣٠٠قيقا داخل الامانه ش.هائل من مسافه 150 متر لاقرب مقسم فيبر .؟	محايد	بيكلفني، معا، باقه، قيقا، ش.هائل
14	بتوفيق للجميع يارب	إيجابي	بتوفيق، يارب
15	بيت بوس	محايد	بيت بوس
16	يعني إيه فيبر؟	محايد	يعني إيه
17	ممكن معلومات و تفاصيل أكثر	محايد	ممكن
18	هل متوفر في الحتارش صنعاء	محايد	متوفر
19	بكم المودم طيب	محايد	بكم، طيب
20	عندنا بيقولو مافي نقاط ايش الحل	سلبي	بيقولو، مافي، ايش الحل

3. الصعوبات الثلاث الرئيسية التي ستواجه الآلة في معالجة هذه التعليقات

- **1. غياب المعايير الإملائية للكلمات العامية والتنوع اللهجي:** تكتب الكلمات العامية اليمنية بطرق صوتية مختلفة تعتمد على السليقة والتحدث اليومي (مثل: "بيقولو"، "مافي"، "وين"، "ايش")، ولا توجد لها معاجم قياسية موحدة في قواعد بيانات النماذج التقليدية، مما يؤدي إلى فشل الآلة في مطابقتها مع الجذور الفصحى.

- **2. غياب التشكيل والحركات الإعرابية التامة:** خلو النصوص من الحركات (التشكيل) يولد غموضاً دلالياً حاداً (Lexical & Structural Ambiguity)، حيث تعجز الآلة عن التمييز الدقيق بين دلالات الجمل الاستفسارية والشكاوى الخدمية المباشرة في الشارع اليمني.
- **3. التركيب الصرفي المعقد واختصار الضمائر:** تميل اللهجة العامية إلى دمج الضمائر والأحرف بالكلمة بشكل مكثف وتراكيب غير قياسية (مثل: "بيوت بوس"، "بيحسبوا"، "مكتوبنا"، أو صياغة الأسعار والمقاسات مثل "ميقا.ورصيد٣٠٠قيقا")، وهو ما يشكل عبئاً كبيراً على وحدات التقطيع (Tokenization Pipeline) وخوارزميات المعالجة المسبقة.